Corrigé • Exercice 5 – Le triangle ABC, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

1 *Calculer AB.*

M est sur $[AB]$: $AB = AM + MB = 2{,}7 + 2{,}5 = 5{,}2$ cm.

2 *Montrer que AH = 4,8 cm.*

Le triangle ABH est rectangle en H (codage), d'hypoténuse $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 = 5{,}2^2 - 2^2 = 27{,}04 - 4 = 23{,}04 \qquad \text{donc} \qquad AH = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8 \text{ cm}.$$

3 *Mesure de l'angle $\widehat{ACH}$.*

Dans le triangle AHC rectangle en H, $[AH]$ est le côté opposé à $\widehat{ACH}$ et $[AC]$ l'hypoténuse :

$$\sin \widehat{ACH} = \frac{AH}{AC} = \frac{4{,}8}{8{,}5} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ACH} \approx 34^\circ.$$

4 *Longueur HC.*

D'après le théorème de Pythagore dans le triangle AHC rectangle en H :

$$HC^2 = AC^2 - AH^2 = 8{,}5^2 - 4{,}8^2 = 72{,}25 - 23{,}04 = 49{,}21 \qquad \text{donc} \qquad HC = \sqrt{49{,}21} \approx 7 \text{ cm}.$$